காட்டப்பட்டுள்ளது. அமைப்பானது சமநிலையில் உள்ள போது,

$$F_1 + mg = 0 \qquad (10.27$$

ஆனால் சுருள்வில் l இடப்பெயர்ச்சிக்கு நீட்சியடைந்துள்ளது. எனவே

$$F_1 \propto l \Rightarrow F_1 = -k\,l \qquad (10.28)$$

சமன்பாடு (10.28) ஐ சமன்பாடு (10.27) –ல் பிரதியிட நாம் பெறுவது

$$-k\,l + mg = 0$$
$$mg = k\,l$$

அல்லது

$$\frac{m}{k} = \frac{l}{g} \qquad (10.29)$$

மிகச்சிறிய அளவிலான புற விசையை நிறை மீது நாம் செலுத்தினால், அந்த நிறை மேலும், கீழ்நோக்கிய திசையில் இடப்பெயர்ச்சி y–க்கு நீள்கிறது, பிறகு அது மேலும், கீழும் அலைவுறுகிறது. இப்பொழுது சுருள்வில்லின் நீட்சி $(y + l)$ (சுருள்வில்லின் மொத்த நீட்சி காரணமாக ஏற்படும் மீள்விசை.

$$F_2 \propto (y + l)$$
$$F_2 = -k\,(y + l) = -ky - kl \qquad (10.30)$$

$\frac{d^2y}{dt^2}$, என்ற முடுக்கத்துடன் இயங்கும் நிறைக்கு தனித்த விசைப்படம் வரைந்தால், நாம் பெறுவது

$$-ky - kl + mg = m\frac{d^2y}{dt^2} \qquad (10.31)$$

நீட்சியின் காரணமாக நிறை மீது செயல்படும் மொத்த விசை

$$F = F_2 + mg$$
$$F = -ky - kl + mg \qquad (10.32)$$

ஈர்ப்புவிசையானது மீள்விசைக்கு எதிராக அமையும், சமன்பாடு (10.29) ஐ சமன்பாடு (10.32), இல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது

$$F = -ky - kl + kl = -ky$$

நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்த

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = -k\,y$$
$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{k}{m}y \qquad (10.33)$$

இச்சமன்பாடு தனிச்சீரிசை இயக்கத்தின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வடிவமாகும். எனவே

அலைவுநேரம் $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ s (10.34)

குறிப்பு

சுருள்வில்லின் கிடைத்தள அலைவுகள் மற்றும் செங்குத்து அலைவுகளின் அலைவுநேரம் சமமாக இருக்கும்

சமன்பாடு (10.29) பயன்படுத்தி, அலைவுநேரத்தை வேறு வடிவில் எழுதினால்

அலைவுநேரம் $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ (10.35)

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து புவிஈர்ப்பு முடுக்கம் g யின் மதிப்பை பெறலாம்

$$g = 4\pi^2\left(\frac{l}{T^2}\right) \text{ m s}^{-2} \qquad (10.36)$$

எடுத்துக்காட்டு 10.8

சுருள்வில் தராசு 0.25 m நீளமும் 0 முதல் 25 kg வரை நிறையை அளவிடும் வகையிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சுருள்வில் தராசானது $11.5\,\text{m s}^{-2}$ ஈர்ப்பு முடுக்கம் கொண்ட X என்ற நாம் அறிந்திராத கோள் ஒன்றில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. M kg நிறை கொண்ட ஒரு பொருள் சுருள் வில்லில் தராசில் தொங்க விடப்படும் பொழுது 0.50 s அலைவுக்காலத்துடன் அலைவுறுகிறது. பொருளின் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பியல் விசையை கணக்கிடுக.

தீர்வு

சமன்பாடு (10.29) பயன்படுத்தி, முதலில் சுருள்வில் தராசின் விறைப்பு மாறிலியை நாம் கணக்கிடலாம்.

$$k = \frac{mg}{l} = \frac{25 \times 11.5}{0.25} = 1150\ N\,m^{-1}$$

UNIT-10(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 209 25-08-2020 15:03:05